

Kali Linux



Es una distribución de Linux basada en Debian

Kali Linux

Kali Linux cuenta con multitud de herramientas, tanto en modo gráfico como, sobre todo, por comandos, lo que le convierte en un sistema muy completo, ya sea para defensores, que buscan un sistema más seguro

Entre todo lo que se puede hacer con Kali Linux, destacamos algunos aspectos

- Recopilación de información
- Análisis de vulnerabilidad
- Ataques inalámbricos
- Aplicaciones web
- Herramientas de explotación
- Pruebas de estrés
- Herramientas forenses
- Sniffing y Spoofing
- Ataques con contraseña
- Mantener el acceso
- Ingeniería inversa
- Herramientas de información
- Hacking de hardware

Principales características de Kali Linux

Kali Linux es un software bastante potente y con multitud de usos avanzados para que un administrador pueda aprovecharla a fondo. Destacamos algunas de sus principales características:

- Es gratis, no tiene coste ninguno para usarlo tanto personal como profesionalmente.
- Cuenta con más de 600 herramientas para trabajar todo lo mencionado en el punto anterior.
- Cuenta con un soporte magnífico, en varios lenguajes y muy bien atendido.
- No hace falta instalarlo para usarlo, ya que tiene un modo live que permite utilizarlo desde dispositivos portátiles en casi cualquier sistema.
- Está desarrollado en un entorno seguro, lo que ofrece muchas garantías acerca de datos y fallos.
- Usa el estándar de jerarquía de sistema de archivos (FHS) que permite bibliotecas, archivos de soporte, etc.

- **Administradores de seguridad:** son los responsables en las empresas de proteger la información y los datos, tanto de carácter sensible, como los que no lo son. Usan Kali Linux para asegurarse, mediante pruebas y tests, de que no haya vulnerabilidades fácilmente detectables, ya sean de máquinas, emails y cualquier otra cosa que puedan usar los Crackers.
- **Administradores de red:** son los responsables de mantener una red eficiente y segura. Usan Kali Linux para auditar su red y tener claro lo que es visible desde el interior y lo que no lo es, como, por ejemplo, la capacidad de detectar puntos de acceso no autorizados.
- **Arquitectos de red:** son responsables de diseñar entornos de red seguros, evitando así los problemas más comunes, y mediante Kali Linux los problemas menos comunes. Usan esta distribución para auditar sus diseños iniciales y asegurarse de que nada se pase por alto o esté mal configurado, ya que debido a configuraciones erróneas suelen ocurrir la mayoría de los problemas que permiten el acceso a los Crackers.
- **Pentesters:** usan Kali Linux para auditar y realizar reconocimientos en entornos corporativos para los que han sido contratados. Su trabajo de testeo es fundamental para disponer de entornos seguros.
- **CISO:** estos directores de seguridad de la información, utilizan Kali Linux para auditar internamente su entorno y descubrir si se han implementado nuevas aplicaciones o configuraciones de rouge.
- **Ingenieros forenses:** Kali Linux posee un “modo forense”, que permite a un ingeniero forense realizar el descubrimiento y la recuperación de datos en algunos casos, ya que dependerá de determinados factores del equipo. Tras estos trabajos previos, se encargan de realizar informes detallados de todo lo encontrado para la empresa que los contrató.
- **White Hat Hackers:** estos “hackers de sombrero blanco”, usan Kali Linux para auditar y descubrir vulnerabilidades que pueden estar presentes en un entorno. Estos no usan Kali Linux para fines malévolos, al revés, son Hackers éticos.
- **Black Hat Hackers:** Estos “hackers de sombrero negro” usan Kali Linux para descubrir y explotar vulnerabilidades. Kali Linux también tiene numerosas aplicaciones de ingeniería social, que pueden ser utilizadas por un Black Hat Hacker para comprometer a una organización o individuo. Estos sí utilizan Kali Linux con fines malévolos, ya sea particularmente o profesionalmente, y son los conocidos como Crackers.
- **Grey Hat Hackers:** estos “hackers de sombrero gris” se encuentran entre los White Hat y los Black Hat Hackers. Utilizarán Kali Linux en los mismos métodos que los dos enumerados anteriormente, ya que se dedican a romper sistemas de seguridad de las empresas para posteriormente ofrecer sus servicios a las mismas.
- **Entusiasta de la informática:** los popularmente conocidos como “frikis”, término que se usa ya hoy en día para los entusiastas de cualquier tipo de ámbito. Es un término bastante genérico, pero cualquier persona interesada en aprender más sobre redes o computadoras, en general, puede usar Kali Linux para aprender más sobre tecnología de la información, redes y vulnerabilidades comunes.

MetaSploit

- Metasploit es un **framework de código abierto** utilizado principalmente para **realizar pruebas de penetración y desarrollar y ejecutar exploits**.
- **Identificar y explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos.**

				File Transfer Protocol)
70	✓		gopher	Búsqueda de documentos
71	✓		genius	Protocolo Genius
79	✓		finger	Proporciona información de contacto de usuarios
80	✓		http	Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer Protocol)
81	✓			Torpark: Onion-Routing (no oficial)
82		✓		Torpark: Control (no oficial)
88	✓	✓	kerberos	Sistema de autenticación de red
101	✓		hostname	Servicios de nombres de host (NIC Host Name)
102	✓		iso-tsap	Protocolo ISO-TSAP
105	✓	✓	csnet-ns	Servidor de correo
107	✓		rtelnet	Telnet remoto

369	✓	✓	rpe2permap	Coda Filesystem PerMapper
370	✓	✓	codauth2	Servicio Coda Filesystem Authentication
389	✓	✓	ldap	Lightweight Directory Access Protocol
427	✓	✓	svrloc	Service Location Protocol
443	✓		https	HTTPS (HTTP a través de SSL/TLS)
444	✓	✓	snpp	Simple Network Paging Protocol
445	✓		microsoft-ds	SMB a través de TCP/IP
464	✓	✓	kpasswd	Modificación de contraseña para Kerberos
500		✓	isakmp	Protocolo de seguridad
512	✓		exec	Remote Process Execution
512		✓	comsat/biff	Mail Client y Mail Server
513	✓		login	Inicio de sesión en ordenador remoto
513		✓	who	Whod User Logging Daemon
514	✓		shell	Remote Shell

Similares

Metasploit VS otras herramientas de penetración

- **Nmap:** Aunque excelente para el escaneo de redes y la detección de servicios, Nmap no ofrece las capacidades de explotación y post-explotación que Metasploit proporciona.
- **Burp Suite:** Especializado en pruebas de seguridad web, Burp Suite es una herramienta potente, pero no tiene la versatilidad de Metasploit en términos de explotación de vulnerabilidades en múltiples plataformas.
- **Nessus:** Muy útil para el escaneo de vulnerabilidades, pero no ofrece las capacidades de explotación y scripting avanzadas que se encuentran en Metasploit.
- **Wireshark:** Ideal para el análisis de tráfico de red, pero no para la explotación de vulnerabilidades y pruebas de penetración activas.

- **Metasploit:** verificar vulnerabilidades, gestionar evaluaciones de seguridad y mejorar la concienciación en seguridad realizar pruebas de penetración y desarrollar y ejecutar exploits

- Argumentación legal **NO es hacking**, es **recolección de información del servidor, solo con fines académicos**



¿Para qué se utiliza y para qué profesionales es útil?

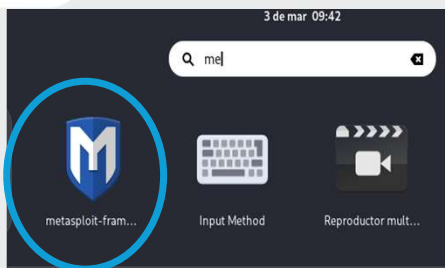
1.Pruebas de penetración (Penetration Testing) Metasploit es ampliamente utilizado para simular ataques reales en redes y sistemas, lo que permite a los profesionales identificar y remediar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por atacantes malintencionados.

2.Exploración de vulnerabilidades La herramienta identifica vulnerabilidades en aplicaciones y sistemas mediante el uso de una vasta biblioteca de exploits.

3.Desarrollo de exploits Metasploit facilita a los desarrolladores la creación y prueba de nuevos exploits, contribuyendo a la mejora continua de las defensas cibernéticas.

4.Pruebas de seguridad continuas Integrado en los pipelines de CI/CD, Metasploit asegura que las nuevas actualizaciones y parches no introduzcan nuevas vulnerabilidades.

5.Formación y educación Metasploit es una herramienta educativa clave en la formación de nuevos profesionales de la ciberseguridad, proporcionando un entorno práctico para aprender y practicar habilidades de hacking ético.



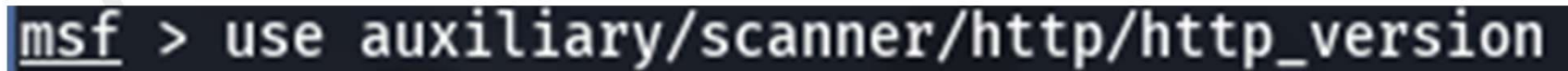
```
msf > use auxiliary/scanner/http/http_version
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > set RHOST www.cecyl9.ipn.mx
RHOST => www.cecyl9.ipn.mx
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > show options
```

Module options (auxiliary/scanner/http/http_version):

Name	Current Setting	Required	Description
Proxies		no	A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]. Supported proxies: socks4, socks5, socks5h, http, sapni
RHOSTS	www.cecyl9.ipn.mx	yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	80	yes	The target port (TCP)
SSL	false	no	Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
VHOST		no	HTTP server virtual host

View the full module info with the `info`, or `info -d` command.

```
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > |
```



```
msf > use auxiliary/scanner/http/http_version
```

The image shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The command 'msf > use auxiliary/scanner/http/http_version' is entered. The 'msf' part is underlined. The background of the slide features a large, light gray hexagonal shape on the left side.

- msf → consola de Metasploit Framework.
- use → comando para cargar un módulo.
- auxiliary → categoría de módulos que no explotan vulnerabilidades, solo analizan o recolectan información.
- scanner → módulo de escaneo.
- http → enfocado en servicios web.
- http_version → módulo que detecta la versión del servidor HTTP.

```
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > set RHOST www.cecyl9.ipn.mx  
RHOST => www.cecyl9.ipn.mx
```

- set → asigna valores a variables del módulo.
- RHOST → Remote Host, el objetivo.
- www.cecyl9.ipn.mx → servidor que quieres analizar
- RHOST => www.cecyl9.ipn.mx. → Confirmación / Existe

Datos genéricos que les sirve?

```
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > show options
```

```
Module options (auxiliary/scanner/http/http_version):
```

Name	Current Setting	Required	Description
Proxies		no	A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]. Supported proxies: socks4, socks5, socks5h, http, sapni
RHOSTS	www.cecyl9.ipn.mx	yes	The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
RPORT	80	yes	The target port (TCP)
SSL	false	no	Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
VHOST		no	HTTP server virtual host

```
View the full module info with the info, or info -d command.
```

ejecutar el escáner.

Que nos dio:

advertencia del lenguaje Ruby

IP

Puerto

Servidor

Proveedor

Un escaneo basto

```
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > exploit
/usr/share/metasploit-framework/vendor/bundle/ruby/3.3
g: nested repeat operator '+' and '?' was replaced with
[+] 104.214.26.43:80 Microsoft-Azure-Application-Gatewa
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > █
```

```
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > nmap -sS -sV www.cecyl9.ipn.mx
```

- puertos abiertos
- versiones
- servicios

```
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-04 16:29 CST
Nmap scan report for www.cecyl9.ipn.mx (104.214.26.43)
Host is up (0.0040s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE  VERSION
80/tcp    open  http     Microsoft Azure Application Gateway v2
443/tcp   open  ssl/http Microsoft Azure Application Gateway v2

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 86.97 seconds
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > 
```

Escaneo de HTTP

```
msf auxiliary(scanner/http/http_version) > use auxiliary/scanner/http/http_header
msf auxiliary(scanner/http/http_header) > set RHOSTS www.cecyl9.ipn.mx
RHOSTS => www.cecyl9.ipn.mx
msf auxiliary(scanner/http/http_header) > run
[+] 104.214.26.43:80      : CONTENT-TYPE: text/html
[+] 104.214.26.43:80      : SERVER: Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2
[+] 104.214.26.43:80      : detected 2 headers
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/http/http_header) >
```

Escaneo de Directorios

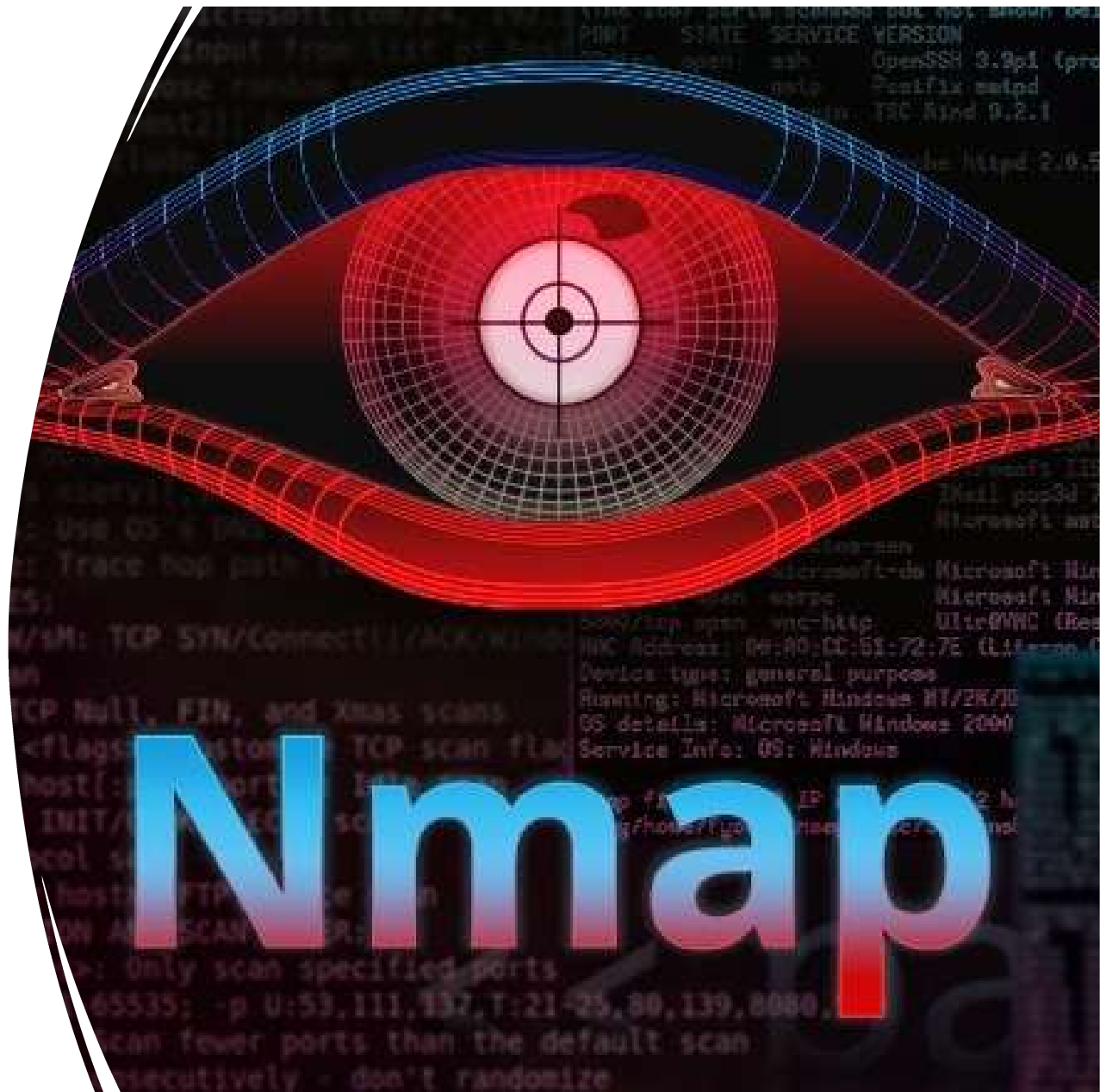
```
msf auxiliary(scanner/http/http_header) > use auxiliary/scanner/http/dir_scanner
msf auxiliary(scanner/http/dir_scanner) > set RHOSTS www.cecyl9.ipn.mx
RHOSTS => www.cecyl9.ipn.mx
msf auxiliary(scanner/http/dir_scanner) > run
[*] Detecting error code
[*] Using code '404' as not found for 104.214.26.43
```

NMAP

Análisis de Red

- escanear redes
- descubrir hosts
- detectar puertos abiertos
- identificar servicios

Se usa mucho en **auditorías de seguridad y pentesting**



Escanea los
primero mil
puertos
comunes

Puerto	Servicio
21	FTP
22	SSH
23	Telnet
25	SMTP
80	HTTP
443	HTTPS



Estatus

Estado	Significado
open	hay un servicio escuchando
closed	el puerto está cerrado
filtered	firewall bloquea el acceso

Escanear direcciones IP

```
kali@kali: ~  
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.04 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap 192.168.139.129/24  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-04 14:56 CST  
Nmap scan report for 192.168.139.1  
Host is up (0.00088s latency).  
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
902/tcp   open  iss-realsecure  
912/tcp   open  apex-mesh  
MAC Address: 00:50:56:C0:00:08 (VMware)  
  
Nmap scan report for 192.168.139.2  
Host is up (0.00034s latency).  
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
53/tcp    open  domain  
MAC Address: 00:50:56:EA:90:7A (VMware)  
  
Nmap scan report for 192.168.139.254  
Host is up (0.00027s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.139.254 are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
MAC Address: 00:50:56:E0:B1:FD (VMware)  
  
Nmap scan report for 192.168.139.129  
Host is up (0.0000050s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.139.129 are in ignored states.  
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)  
  
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 11.53 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Configuración Sacar IP y ping de conexión

```
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:03:e7:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.139.129/24 brd 192.168.139.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 1776sec preferred_lft 1776sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe03:e7bc/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
(kali@kali)~$ ping 192.168.139.129
PING 192.168.139.129 (192.168.139.129) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.139.129: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.137 ms
64 bytes from 192.168.139.129: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 192.168.139.129: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 192.168.139.129: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.037 ms
```

nmap	Ejecuta la herramienta de escaneo de red
-sn	Scan No Port → solo detecta hosts activos
192.168.139.129/24	Rango de red que se va a escanear

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sn 192.168.139.129/24  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-04 14:58 CST  
Nmap scan report for 192.168.139.1  
Host is up (0.0027s latency).  
MAC Address: 00:50:56:C0:00:08 (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.139.2  
Host is up (0.000084s latency).  
MAC Address: 00:50:56:EA:90:7A (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.139.254  
Host is up (0.00025s latency).  
MAC Address: 00:50:56:E0:B1:FD (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.139.129  
Host is up.  
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.03 seconds
```

nmap	ejecuta la herramienta
-sS	SYN Scan (escaneo sigiloso)
192.168.139,129/24	IP del objetivo

```

kali@kali: ~
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.03 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.139.129/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-04 14:59 CST
Nmap scan report for 192.168.139.1
Host is up (0.00069s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
902/tcp   open  iss-realsure
912/tcp   open  apex-mesh
MAC Address: 00:50:56:C0:00:08 (VMware)

Nmap scan report for 192.168.139.2
Host is up (0.00025s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
MAC Address: 00:50:56:EA:90:7A (VMware)

Nmap scan report for 192.168.139.254
Host is up (0.00038s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.139.254 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 00:50:56:E0:B1:FD (VMware)

Nmap scan report for 192.168.139.129
Host is up (0.0000070s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.139.129 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)

Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 7.98 seconds

```

Scaneo Plus

-sV	Service Version Detection
-O	Vulnerabilidades
-A	Scaneo Agresivo

```
kali@kali: ~
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV -O -A 192.168.139.129/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-04 15:01 CST
Nmap scan report for 192.168.139.1
Host is up (0.00074s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
902/tcp    open  ssl/vmware-auth VMware Authentication Daemon 1.10 (Uses VNC, SOAP)
912/tcp    open  vmware-auth  VMware Authentication Daemon 1.0 (Uses VNC, SOAP)
MAC Address: 00:50:56:C0:00:08 (VMware)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/su
bmit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.95%E=4%D=3/4%OT=135%CT=1%CU=31514%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=005056%T
OS:M=69A89DD2%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=104%GCD=1%ISR=10E%TI=I%CI=I%II=I
OS:%SS=S%TS=A)SEQ(SP=106%GCD=1%ISR=106%TI=I%CI=I%II=I%SS=S%TS=A)SEQ(SP=106%
OS:GCD=1%ISR=108%TI=I%CI=I%II=I%SS=S%TS=A)SEQ(SP=106%GCD=1%ISR=10F%TI=I%CI=
OS:I%II=I%SS=S%TS=A)SEQ(SP=FD%GCD=1%ISR=10B%TI=I%CI=I%II=I%SS=S%TS=A)OPS(01
OS:=M5B4NW8ST11%02=M5B4NW8ST11%03=M5B4NW8NNT11%04=M5B4NW8ST11%05=M5B4NW8ST1
OS:1%06=M5B4ST11)WIN(W1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=FFFF%W6=FFFF)ECN(R=
OS:Y%DF=Y%T=80%W=FFFF%O=M5B4NW8NNS%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=80%S=O%A=S+%F=AS%R
OS:D=0%Q=)T2(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)T3(R=Y%DF=Y%T=80%W=0
OS:%S=Z%A=O%F=AR%O=%RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%A=O%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(
OS:R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%A=O
OS:F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N
OS:%T=80%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=80%C
OS:D=Z)

Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_nbstat: NetBIOS name: JUANGEL, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 00:50:56:c0:00:08 (V
Mware)
```

Comando	Pa que o que?
<code>nmap -sn</code>	descubre hosts activos
<code>nmap -sS</code>	escaneo sigiloso de puertos
<code>nmap -sV</code>	detecta versiones de servicios
<code>nmap -O</code>	detecta sistema operativo
<code>nmap -A</code>	escaneo agresivo completo